

溶液计算 专项练习

1. 现有一瓶溶质质量分数为 10% 的食盐水, 关于该食盐水的说法正确的是 ()

- A. $m_{\text{质}} : m_{\text{剂}} = 1 : 10$ B. $m_{\text{质}} : m_{\text{液}} = 1 : 10$
C. $m_{\text{质}} : m_{\text{液}} = 1 : 11$ D. $m_{\text{剂}} : m_{\text{液}} = 10 : 11$

2. 据表中氯化钠、碳酸钠在 $0 \sim 40^{\circ}\text{C}$ 温度区间的溶解度数据, 以及所学的相关知识, 可知甲、乙、丙、丁四杯溶液的溶质质量分数关系是 ()

温度/ $^{\circ}\text{C}$		0	10	20	30	40
溶解度/g	氯化钠	35.7	35.8	36	36.3	36.6
	碳酸钠	7	12	22	40	49

20 g 氯化钠



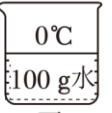
甲

20 g 氯化钠



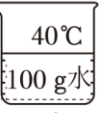
乙

7 g 碳酸钠



丙

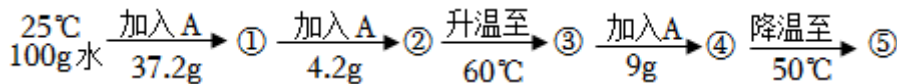
7 g 碳酸钠



丁

- A. 乙 > 甲 > 丁 > 丙 B. 乙 > 甲 > 丁 = 丙
C. 甲 = 乙 > 丁 = 丙 D. 甲 = 乙 > 丁 > 丙

3. 向 100g 水中不断加入固体 A 或改变温度, 得到相应的溶液①~⑤。下列说法正确的是 ()。



资料: A 的溶解度					
温度/ $^{\circ}\text{C}$	20	30	40	50	60
溶解度/g	37.2	41.4	45.8	50.4	55.2

- A. ②中 A 的质量分数最大
B. ③⑤中 A 的质量分数相等
C. ②④⑤的溶液为饱和溶液
D. ①③④⑤中没有固体存在

4. 溶解度为 S_{g} 的某物质的饱和溶液, 跟水以 1:4 的质量比混合后, 溶液的质量分数为 ()

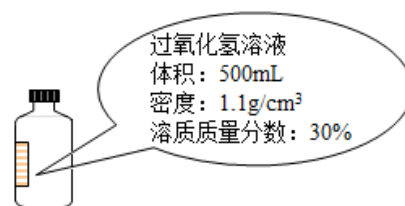
- A. $\frac{80S}{100+S} \times 100\%$ B. $\frac{20S}{100+S} \times 100\%$ C. $\frac{80S}{100+S} \%$ D. $\frac{20S}{100+S} \%$

5. 20°C 时某物质的不饱和溶液蒸发掉 $a\text{ g}$ 水或加入 $b\text{ g}$ 该物质都能成为饱和溶液, 则 20°C 时该物质饱和溶液的溶质质量分数为 ()

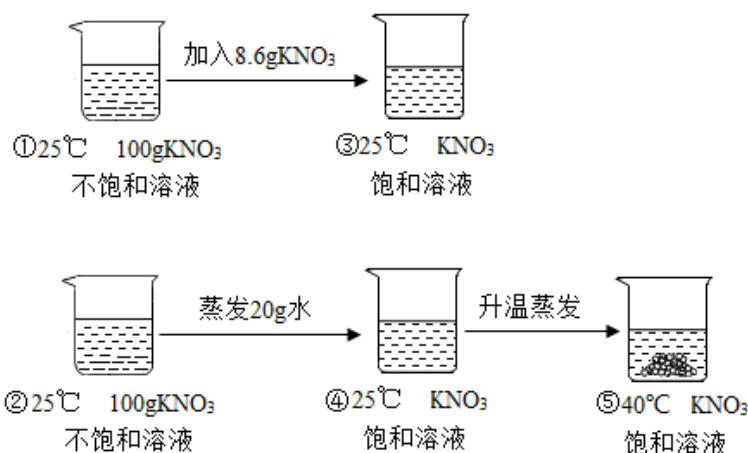
- A. $\frac{100a}{a+b} \%$ B. $\frac{100b}{a+b} \%$ C. $\frac{100b}{a} \%$ D. $\frac{b}{a+b} \%$

6. 关于如图所示过氧化氢溶液说法错误的是 ()

- A. 500g 溶液中含溶质 30g
- B. 500mL 溶液的质量为 550g
- C. 取出 50mL 溶液, 溶质质量分数仍为 30%
- D. 500mL 溶液中溶质与溶液的质量比为 3: 10



7. 已知硝酸钾的溶解度随温度升高增大, 现将 200g 不饱和 KNO_3 溶液分成两等分, 实验过程如图所示。分析实验过程, 可作出的正确判断是 ()



- A. ①→③过程中, KNO_3 的溶解度和质量分数都增大
- B. ②→④蒸发过程中, 水的质量分数不断增大
- C. 25°C时, KNO_3 的溶解度是 43g
- D. ③比④溶液中溶质的质量分数大

8. 浓度为 10% 的食盐溶液 100 克, 将其浓度增加到 20%, 可采用的方法 ()

- A. 加入 20 克食盐固体
- B. 把溶液中的水蒸发掉一半
- C. 加入 200 克 30% 的食盐溶液
- D. 把水蒸发掉 50 克

9. 现要配制 200g 14% 的氯化钠溶液, 称量过程中误将砝码 (砝码盒中的砝码规格有 50g、20g、10g、5g, 称量时 5g 以下用游码) 和称量物放反了, 其他过程没有错误, 则实际配制溶液中溶质的质量分数为 ()

- A. 14%
- B. 11%
- C. 11.3%
- D. 12.1%

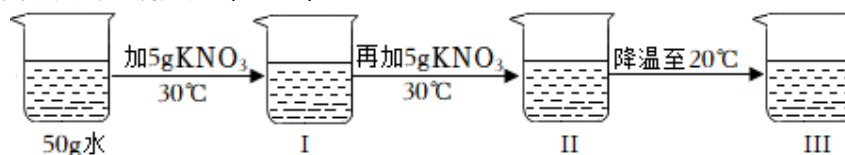
10. 某温度下, 100g 饱和溶液中含硝酸钾 31.6g, 现向其中加入 4.4g 硝酸钾和 5.6g 水, 保持溶液温度不变, 此时溶液中溶质的质量分数为 ()

- A. $\frac{31.6\text{g} + 4.4\text{g}}{100\text{g} - 31.6\text{g} + 5.6\text{g}} \times 100\%$
- B. 31.6%
- C. $\frac{31.6\text{g} + 4.4\text{g}}{100\text{g} + 4.4\text{g} + 5.6\text{g}} \times 100\%$
- D. $\frac{31.6\text{g} + 4.4\text{g}}{100\text{g} + 5.6\text{g}} \times 100\%$

11. 恒温时, m 克某物质溶液蒸发掉 $0.6m$ 克水, 能析出 $0.1m$ 克不含结晶水的该物质的晶体, 再蒸发 $0.1m$ 克的水, 又能析出 $0.1m$ 克晶体, 则原溶液中溶质的质量分数为 ()

- A. 25% B. 70% C. 50% D. 30%

12. 已知 KNO_3 在 20°C 、 30°C 时的溶解度分别为 31.6g 、 45.8g , 某同学按如图所示步骤进行实验。下列说法正确的是 ()



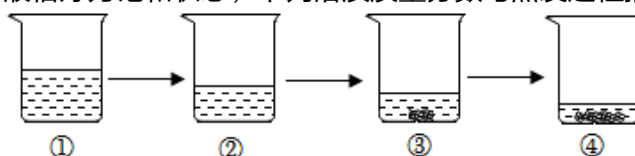
- A. I 中 KNO_3 的质量分数为 10.0%
 B. II 中溶液是 30°C 时 KNO_3 的不饱和溶液
 C. II 中 KNO_3 的质量分数是 I 中的 2 倍
 D. III 中有 KNO_3 晶体析出

13. 20°C 时, 取甲、乙、丙、丁四种物质各 20g , 分别加入到四个盛有 50g 水的烧杯中, 充分溶解, 情况如表 (温度保持 20°C), 下列说法正确的是 ()

物质	甲	乙	丙	丁
未溶解固体的质量/g	4.2	2	0	9.2

- A. 所得溶液一定都是饱和溶液
 B. 溶质质量分数最大的是丙溶液
 C. 所得四种溶液的质量关系为: 甲 = 乙 = 丙 = 丁
 D. 20°C 时四种物质溶解度的关系为: 丁 > 甲 > 乙 > 丙

14. 如图所示为蒸发硝酸钾溶液的过程, 其中 ①→②→③ 为恒温蒸发过程, ③→④ 为升温蒸发过程, ② 溶液恰好为饱和状态, 下列溶质质量分数与蒸发过程描述正确的是 ()



- A. A. 蒸发过程
 B. B. 蒸发过程
 C. C. 蒸发过程
 D. D. 蒸发过程

15. 医院的生理盐水注射液瓶子上商标如图所示，请回答：该瓶生理盐水含氯化钠多少克？含水多少克？

氯化钠注射液
(生理盐水)
质量分数：0.9%
净含质量：500g

16. 医生给病人输液时，常用葡萄糖注射液。如图为葡萄糖注射液的部分标签图，根据图回答下列问题：

- (1) 从该溶液中取出 10mL，则取出溶液中溶质的质量分数为_____。
- (2) 某病人一天共输入该葡萄糖注射液 1500mL，此病人这一天共补充葡萄糖_____g。
- (3) 某铅酸蓄电池使用的酸溶液是溶质质量分数为 20%的稀硫酸。若用 100g 质量分数为 98%的浓硫酸配制该稀硫酸时，需要蒸馏水多少 g (精确到 0.1) (写出计算过程)。

葡萄糖注射液 5%
规格：500ml 内含葡萄糖 25g
适应症：补充能量和体液等
有效期至：2018.8.1
产品批号：180801203
上海第二制药厂

17. 氯化钠俗名食盐，是工业生产和生活的一种重要原料，也是实验室里常见的一种药品。下表是 20℃时，氯化钠溶解于水的实验数据，回答下列问题

实验序号	水的质量 (g)	加入氯化钠的质量 (g)	溶液的质量 (g)
①	20	4	24
②	20	6	26
③	20	8	27.2
④	20	10	m

- (1) 表中 m = _____；
- (2) 计算第 3 次实验得到的氯化钠溶液的溶质质量分数是 _____；
- (3) 20℃时实验室把 100 克溶质质量分数 20%的氯化钠溶液稀释成 5%的氯化钠溶液，需加水多少克？

18. 有一物块 A，其体积为 500cm^3 ，密度为 1.30g/cm^3 。一只容器中盛有某硫酸溶液 5 千克，将物块 A 放入该溶液中静止后漂浮在液面上，此时物块 A 有 $\frac{2}{15}$ 的体积露出液面。已知质量分数不同的硫酸溶液其密度不相同，对照表如下：（g 取 9.8N/kg ）

质量分数	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	98%
密度（g/mL）	1.07	1.14	1.22	1.30	1.40	1.50	1.61	1.73	1.80	1.84

- （1）分析表中数据，可以归纳出硫酸溶液的质量分数与密度的关系是 _____。
- （2）求物块 A 静止时受到的浮力大小？
- （3）求这种硫酸溶液的溶质质量分数是多少？
- （4）要使物块 A 全部浸入溶液中，至少需要往容器中加水多少千克？（容器足够大，加水后溶液不溢出）